

PROJET CLOISON

Un Wi-Fi pour le cabinet, un autre pour les patients

Audit réseau, conception d'un réseau à deux VLAN, devis et compte rendu pour un cabinet de kinésithérapie. Cas d'école : Mission 1 de l'atelier de professionnalisation ENSITECH.

RÉSEAUX

VLAN 10 · VLAN 20

MATÉRIEL

TP-Link Omada

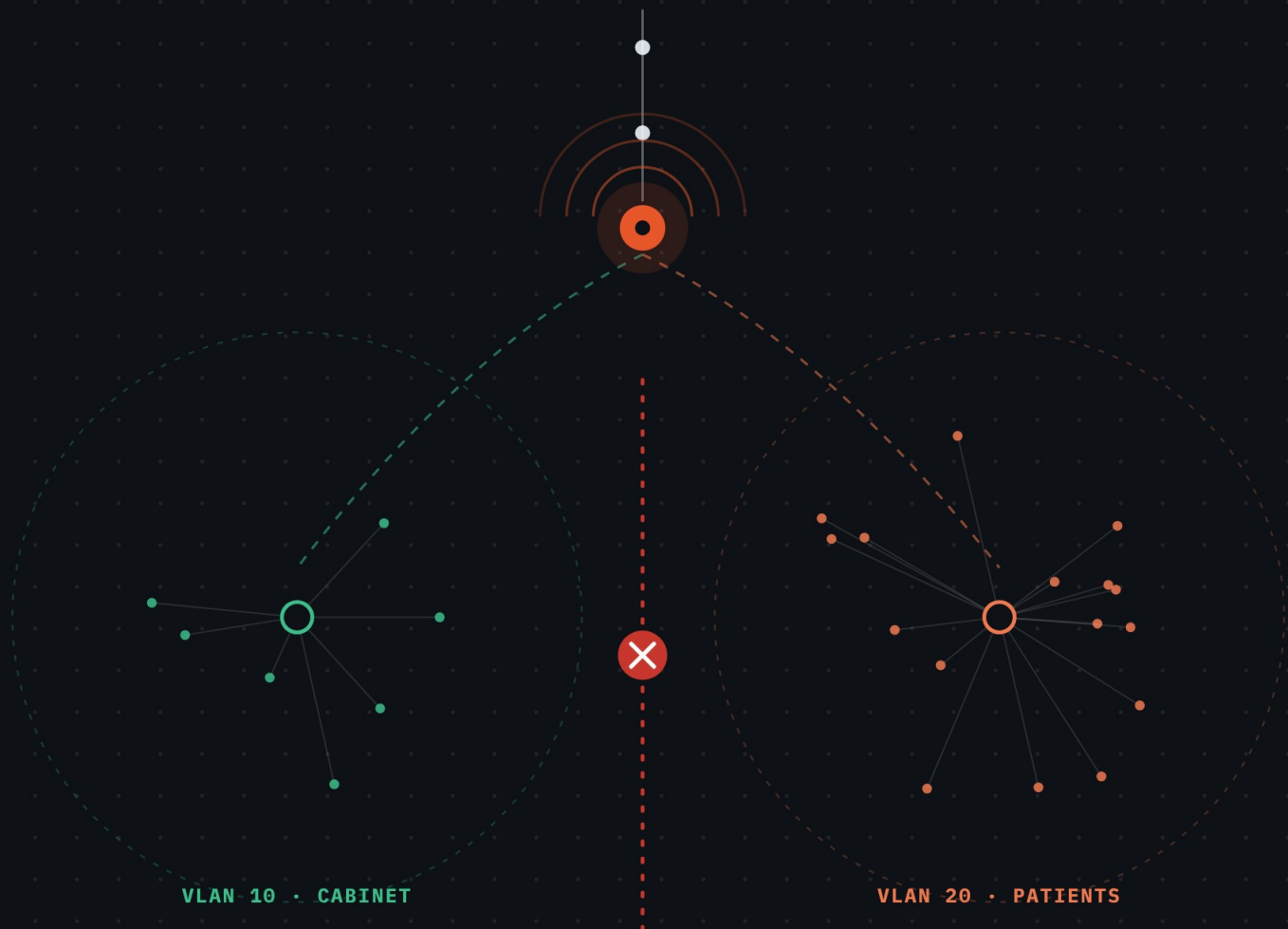
SCHÉMA

diagrams.net

DEVIS

600 € HT

Eliel Mukwanga · ENSITECH · Septembre 2026



FICHE PROJET

En bref

Coupures en fin de journée, imprimante qui disparaît, patients sur le même Wi-Fi que le cabinet : je qualifie la demande, je mesure, je conçois un réseau à deux VLAN, je chiffre la solution et je rends compte au client avec des mots simples.

CONTEXTE

Cas d'école de l'atelier de professionnalisation ENSITECH. Je travaille en freelance ; un cabinet de kinésithérapie (fictif) commande une offre d'audit réseau. Budget d'environ 1 000 €, travaux possibles un samedi matin.

OBJECTIF

Remettre au client ce qu'un vrai prestataire lui aurait remis : un schéma de son futur réseau, un devis et un compte rendu qu'il comprend sans être informaticien.

RÉALISATION

Qualification de la demande, audit en ligne de commande (débit, latence, IP, DHCP, DNS, port 443, Wi-Fi), plan d'adressage à deux VLAN, schéma sous diagrams.net, choix du matériel et devis.

RÉSULTAT

Deux Wi-Fi isolés (cabinet et patients), une borne Wi-Fi 6 au plafond du couloir, une imprimante à adresse réservée, pour 600 € HT dans un budget d'environ 1 000 €.

EN CHIFFRES**4**

problèmes qualifiés

2

VLAN isolés

4 h

d'intervention un samedi

600 €

HT pour un budget d'environ 1 000 €

DÉROULÉ DE LA MISSION**01****Qualifier**

Reformuler, classer, questionner

02**Auditer**

Mesures en ligne de commande

03**Concevoir**

VLAN, adressage, schéma

04**Chiffrer**

Matériel et devis

05**Rendre compte**

Compte rendu au client

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Audit réseau · ipconfig, ping, tracert, nslookup · Adressage IPv4 · VLAN · DHCP · réservations · Wi-Fi · bandes et canaux · Matériel TP-Link Omada · Devis · Communication avec le client

SOMMAIRE

Sommaire

PARTIE A – QUALIFIER LA DEMANDE

01	La demande du client	4
----	----------------------	---

PARTIE B – AUDITER

02	Méthode	6
03	Résultats relevés	6
04	Ce que l'audit apprend pour le cabinet	7

PARTIE C – CONCEVOIR

05	Le futur réseau	9
----	-----------------	---

PARTIE D – CHIFFRER ET RENDRE COMPTE

06	Le matériel	10
07	Le devis	11
08	Le compte rendu au client	12
09	Compétences mobilisées	13

PARTIE A

Qualifier la demande

Un client décrit ce qu'il voit, pas ce qui cause le problème.

01 La demande du client

M. Marchal, kinésithérapeute, a commandé une offre d'audit réseau. Le cabinet est inventé pour le cours ; voici ce qu'il a décrit lors de l'appel.

SUJET	CE QUE DIT LE CLIENT
Locaux	Rez-de-chaussée de 120 m ² : accueil, salle d'attente, deux salles de soin, un bureau. Murs en béton.
Internet	Box fibre SFR, dans le placard du couloir.
Postes	PC de l'accueil en câble sur la box ; PC de la salle 1 et portable de la salle 2 en Wi-Fi.
Imprimante	Brother en Wi-Fi, son adresse lui est donnée par la box.
Wi-Fi	Un seul réseau ; le code est affiché dans la salle d'attente.
Coupures	Surtout entre 17 h et 19 h, quand la salle d'attente est pleine.
Données	Logiciel de dossiers patients en ligne, chez un hébergeur agréé données de santé ; bilans scannés dans un dossier partagé du PC de l'accueil.
Budget	Autour de 1 000 € ; travaux possibles un samedi matin, cabinet fermé.



FIGURE 1 Le réseau actuel du cabinet et ses quatre problèmes

1.1 Reformulation

Vous souhaitez que le réseau de votre cabinet fonctionne sans coupure, y compris en fin de journée quand la salle d'attente est pleine, et que l'imprimante reste toujours disponible depuis l'accueil. Vous souhaitez aussi savoir si le Wi-Fi partagé avec vos patients pose un risque, et recevoir une proposition réalisable un samedi matin pour un budget d'environ 1 000 €.

1.2 Classement des problèmes

PROBLÈME RELEVÉ	TYPE
Coupures entre 17 h et 19 h	Panne
L'imprimante disparaît du PC de l'accueil	Confort
Les patients ont le même Wi-Fi que le cabinet	Sécurité
Bilans scannés sur un dossier partagé du PC de l'accueil	Sécurité

1.3 Le risque du Wi-Fi partagé

Le code Wi-Fi est affiché dans la salle d'attente : les patients se connectent donc au même réseau que le PC de l'accueil. Il y a un risque de fuite de données et de non-respect du RGPD : le dossier partagé qui contient les bilans scannés devient à portée de n'importe quel appareil connecté.

DONNÉES DE SANTÉ

Un bilan, une ordonnance ou un compte rendu de séance sont des données de santé. Le RGPD (article 9) en fait une catégorie particulière, que l'on protège plus que les autres données.

1.4 Hypothèse sur les coupures

Entre 17 h et 19 h, la salle d'attente est pleine et les patients, qui ont le code Wi-Fi, connectent leurs téléphones (vidéos, réseaux sociaux, mises à jour). La box serait alors saturée par trop d'appareils et le logiciel patients décrocherait. Sur place, je vérifierais le nombre d'appareils connectés et je comparerais la latence en heure creuse et à 18 h.

1.5 Questions envoyées au client

- 01 Y a-t-il déjà des prises réseau dans les salles de soin et le bureau ?
- 02 Combien d'appareils du cabinet se connectent en tout ?
- 03 Qui a besoin d'ouvrir le dossier des bilans, et depuis quels postes ?
- 04 Peut-on fixer un petit boîtier au plafond du couloir, et y a-t-il une prise électrique près du placard ?
- 05 Avez-vous les identifiants d'accès à la box SFR ?

PARTIE B

Auditer

Les mêmes commandes que chez le client, sur mon propre réseau.

02 Méthode

Chez le client, j'aurais mesuré son réseau. Pour l'atelier, les mêmes mesures sont faites sur mon propre réseau : le partage de connexion de mon téléphone (4G), depuis un Mac. On ne balaie jamais un réseau qui n'est pas le sien sans autorisation écrite, même pour apprendre.

OUTIL OU COMMANDE	CE QUE L'ON MESURE
fast.com	Débit (réception, envoi) et latence, à vide puis ligne chargée
ipconfig /all · ipconfig getpacket en0	Adresse IP, masque, passerelle, serveur DHCP et bail
route print -4 · netstat -rn	La route par défaut (0.0.0.0)
getmac · ifconfig en0	L'adresse MAC de la carte Wi-Fi
ping · tracert · traceroute	Joindre internet et compter les routeurs traversés
ping × 20 vers la passerelle	La stabilité du lien Wi-Fi
nslookup	La résolution DNS d'un nom
Test-NetConnection -Port 443 · nc -vz	Un service en ligne répond-il sur le port 443 ?
arp -a · ndp -a	Les appareils voisins sur le réseau local
netsh wlan · Option + clic sur le Wi-Fi	Bande, canal, signal et réseaux voisins

03 Résultats relevés

38 ms

latence à vide

955 ms

latence ligne chargée

10 %

de perte vers la passerelle

0 %

de perte vers 1.1.1.1

MESURE	VALEUR RELEVÉE
Débit	38 Mbit/s en réception, 5,1 Mbit/s en envoi (Orange)
Latence	38 ms à vide, 955 ms ligne chargée
Adresse IPv4 et masque	192.0.0.2 · 255.255.255.255
Passerelle IPv4	192.0.0.1, passerelle « de traduction » : le téléphone ne fournit que de l'IPv6
Bail DHCP	1 800 s, soit 30 minutes
Ping vers 1.1.1.1	0 % de perte, 47 ms en moyenne
Traceroute	11 sauts ; le saut n° 1 est le téléphone
Ping × 20 vers la passerelle	10 % de perte, de 6 à 135 ms
DNS · www.ameli.fr	Réponse du téléphone ; 4 adresses IPv4 ; site servi par Cloudflare (CDN)
Port 443 · ameli.fr	Ouvert
Voisins (arp, ndp)	Aucune entrée en IPv4 ; en IPv6, un seul appareil : le téléphone
Wi-Fi	5 GHz, canal 149 (80 MHz), signal 100 % (−45 dBm), WPA2 Personnel, 20 réseaux visibles

DONNÉES PERSONNELLES

Les adresses MAC, le préfixe IPv6 et le nom de mes appareils relevés pendant l'audit ne figurent pas dans ce dossier.

04 Ce que l'audit apprend pour le cabinet

4.1 Latence et coupures du soir

Quand la ligne est chargée, la latence augmente fortement : de 6 à 44 ms sur la capture du livret, et de 38 à 955 ms sur ma propre mesure. Au cabinet, entre 17 h et 19 h, les téléphones des patients occupent la connexion (vidéos, mises à jour), ce qui charge la ligne. Chaque échange avec le logiciel de dossiers patients devient alors très lent, et au-delà d'un certain délai le logiciel considère la connexion perdue : c'est ce qui provoque les déconnexions en pleine séance.

4.2 Bail DHCP et imprimante qui disparaît

L'imprimante reçoit son adresse IP en DHCP, pour une durée limitée : le bail. Quand le bail expire ou que la box redémarre, l'imprimante peut recevoir une autre adresse. Le PC de l'accueil continue de la chercher à l'ancienne adresse et ne la trouve plus : elle « disparaît ». Il faut lui réserver une adresse fixe (réservation DHCP).

4.3 Le premier saut

Le saut n° 1 correspond à ma passerelle, c'est-à-dire mon téléphone : c'est logique, car c'est le premier appareil par lequel passe tout le trafic qui sort vers internet. Sur mon réseau, le téléphone ne fournit que de l'IPv6 : mon Mac affiche donc une passerelle IPv4 « de traduction » (192.0.0.1), mais `tracert` montre la vraie passerelle, qui partage le même préfixe IPv6 que mon Mac.

4.4 Wi-Fi : bande et emplacement de la borne

C'est le 5 GHz qui risque de mal passer : il est plus rapide mais porte moins loin et traverse mal les murs, or la box est enfermée dans un placard et les murs sont en béton. Je propose de sortir le Wi-Fi du placard en posant une borne au plafond du couloir, reliée par câble et alimentée par le câble (PoE), au plus près des salles de soin. Le 2,4 GHz reste disponible en secours pour les appareils plus éloignés.

SYNTHÈSE DE L'AUDIT

Le signal Wi-Fi est excellent (-45 dBm) et internet est joignable (ping vers 1.1.1.1 : 0 % de perte, 47 ms ; port 443 d'ameli.fr ouvert). En revanche, la connexion est instable : 10 % de perte vers ma passerelle, des temps de 6 à 135 ms, et une latence qui monte de 38 à 955 ms quand la ligne est chargée. Le problème ne vient donc pas de la radio mais de la connexion quand elle est sollicitée, comme au cabinet entre 17 h et 19 h.

PARTIE C

Concevoir

Deux réseaux séparés sur le même matériel.

05 Le futur réseau

La proposition : un routeur qui remplace la box pour le réseau interne, un switch qui alimente la borne Wi-Fi par le câble (PoE), et deux réseaux séparés (VLAN) sur le même matériel. La box SFR ne sert plus qu'à amener internet : elle est passée en DMZ vers le routeur.

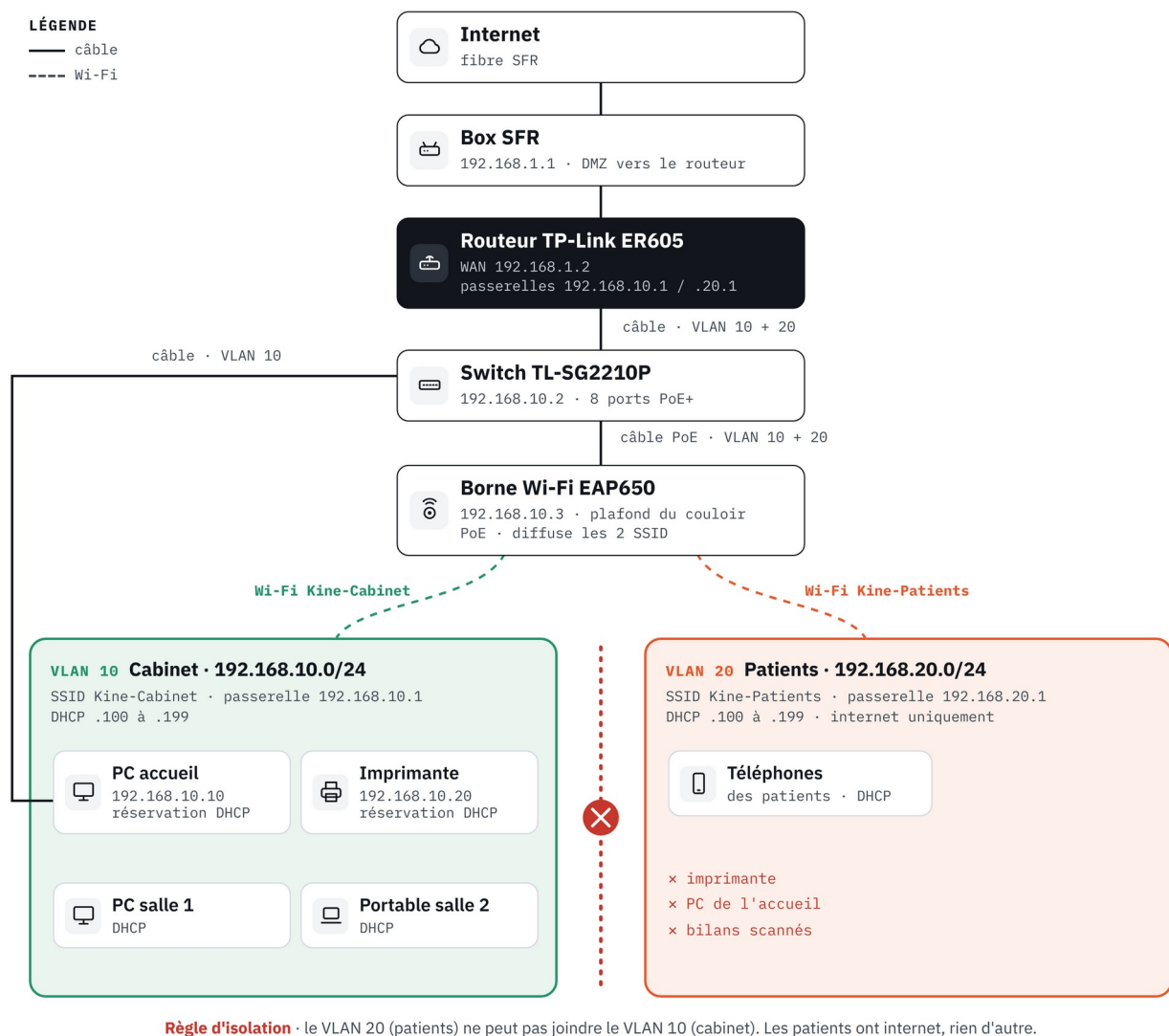


FIGURE 2 Schéma du futur réseau, redessiné d'après mon schéma diagrams.net

5.1 Plan d'adressage

	VLAN 10 • CABINET	VLAN 20 • PATIENTS
Adresse du réseau	192.168.10.0/24	192.168.20.0/24
Masque	255.255.255.0	255.255.255.0
Passerelle (le routeur)	192.168.10.1	192.168.20.1
Plage DHCP	.100 à .199	.100 à .199
Nom du Wi-Fi (SSID)	Kine-Cabinet	Kine-Patients
Peut joindre l'autre VLAN ?	Non (pas nécessaire)	Non

5.2 Adresses fixes

ÉQUIPEMENT	VLAN	ADRESSE	OBTENUE PAR
Switch	10	192.168.10.2	Adresse fixe réglée sur l'appareil
Borne Wi-Fi	10	192.168.10.3	Adresse fixe réglée sur l'appareil
Imprimante Brother	10	192.168.10.20	Réservation DHCP
PC de l'accueil	10	192.168.10.10	Réservation DHCP

5.3 Règle d'isolation

Le VLAN 20 (patients) ne peut pas joindre le VLAN 10 (cabinet) : un patient a accès à internet, mais ne voit ni l'imprimante, ni le PC de l'accueil, ni les bilans scannés. Sur le schéma, la règle est matérialisée par une barrière rouge entre les deux zones, pour qu'on puisse répondre d'un coup d'œil à la question « un patient peut-il imprimer ? ».

PARTIE D

Chiffrer et rendre compte

Un devis juste, puis un compte rendu lisible en deux minutes.

06 Le matériel

Le catalogue de l'exercice propose deux gammes, TP-Link Omada et Ubiquiti UniFi, à ne pas mélanger dans un même devis. Le devis s'appuie sur la gamme TP-Link Omada.

6.1 Vérification des prix chez un revendeur

Un devis réel se fait avec les prix du jour. Les sites grand public affichent des prix TTC : on divise par 1,2 pour comparer au catalogue HT.

RÉFÉRENCE	SITE	PRIX TROUVÉ	ÉCART AVEC LE CATALOGUE
TP-Link ER605	LDLC	79,95 € TTC	+1,63 € HT
TP-Link EAP650	LDLC	139,95 € TTC	+6,63 € HT

6.2 Pourquoi pas le switch à 20 € ?

Le LS108G est un switch non administrable : il ne sait pas gérer les VLAN. Or tout le plan repose sur deux réseaux séparés sur le même câble. En plus, il ne fournit pas le PoE nécessaire pour alimenter la borne au plafond. L'économie de 85 € rendrait la séparation patients / cabinet impossible.

07 Le devis

DEVIS N° 2026-001 du 23/09/2026

Cabinet de kinésithérapie des Prés • M. Julien Marchal

DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX UNITAIRE HT	TOTAL HT
Routeur TP-Link ER605 (VLAN + isolation)	1	65 €	65 €
Switch administrable PoE+ TP-Link TL-SG2210P	1	105 €	105 €
Borne Wi-Fi 6 plafond TP-Link EAP650 (PoE)	1	110 €	110 €
Câble Cat6, 50 m	2	35 €	70 €
Main-d'œuvre : pose, réglage, tests	4 h	55 €	220 €
Déplacement (forfait)	1	30 €	30 €
Total HT			600 €
TVA			non applicable
Total à payer			600 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI. Devis valable 30 jours.

7.1 Budget et option

Le total de 600 € tient dans le budget d'environ 1 000 € : il reste une marge de 400 €. Je ne propose pas de la dépenser entièrement, mais une option à accepter ou non : une deuxième borne EAP650 dans les salles de soin du fond (110 € + câble 35 € + prise 15 € + 1 h de pose 55 €, soit 215 €, total 815 €), car

les murs en béton risquent d'affaiblir le Wi-Fi de la borne du couloir. Je garde le reste en réserve, car les prix réels relevés chez LDLC sont un peu plus élevés que le catalogue.

7.2 « Et si je garde juste ma box avec un Wi-Fi invité ? »

Un Wi-Fi invité sur votre box règle en grande partie le problème de sécurité : les patients ne seraient plus sur le même réseau que le PC de l'accueil et les bilans scannés, et ça ne coûte rien. En revanche, il ne règle ni les coupures (les téléphones des patients partageraient toujours la même box et la même ligne entre 17 h et 19 h), ni la couverture des salles du fond (la box reste dans le placard, derrière les murs en béton).

08 Le compte rendu au client

8.1 Traduire pour le client

PHRASE TECHNIQUE

POUR M. MARCHAL

Création de deux VLAN, le VLAN 20 est isolé du VLAN 10.

Votre cabinet a maintenant deux Wi-Fi séparés : un pour vous et votre équipe, un pour les patients. Un patient connecté ne peut voir ni vos ordinateurs, ni l'imprimante, ni vos dossiers.

Réservation DHCP de l'imprimante sur 192.168.10.20.

L'imprimante garde toujours la même place sur le réseau : elle ne « disparaîtra » plus de l'ordinateur de l'accueil.

Borne EAP650 alimentée en PoE, posée au plafond du couloir.

Un petit boîtier Wi-Fi a été fixé au plafond du couloir, au plus près des salles de soin. Il fonctionne avec un seul câble, sans prise électrique.

Box passée en DMZ vers le routeur ER605.

Votre box SFR sert uniquement à amener internet : c'est le nouveau boîtier qui gère le réseau du cabinet. Ne réinitialisez pas la box et ne modifiez pas ses réglages sans m'appeler.

8.2 Compte rendu d'intervention

Bonjour Monsieur Marchal,

Samedi matin, j'ai installé un nouveau boîtier réseau à côté de votre box, ainsi qu'un point Wi-Fi au plafond du couloir, plus proche des salles de soin. Tout a été testé avant mon départ : internet, le logiciel de dossiers patients et l'imprimante fonctionnent.

Vous avez désormais deux Wi-Fi :

- **Kine-Cabinet**, réservé à vous et à votre équipe. Ne donnez pas son code aux patients.
- **Kine-Patients**, pour les patients. Vous pouvez afficher ce code en salle d'attente : les patients auront internet, mais ne pourront voir ni vos ordinateurs, ni l'imprimante, ni vos dossiers.

Si l'imprimante ne répond plus, la secrétaire éteint l'imprimante, attend 30 secondes, la rallume et

patiente 2 minutes. Il n'est plus nécessaire de la réinstaller. Si le problème continue, elle peut m'appeler.

Recommandation : les bilans scannés sont des données de santé. Je vous conseille de les enregistrer directement dans votre logiciel de dossiers patients, hébergé chez un hébergeur agréé, plutôt que dans le dossier partagé du PC de l'accueil. Je peux vous aider à organiser ce transfert.

Eliel Mukwanga

09 Compétences mobilisées

Compétences du bloc 1 du BTS SIO mobilisées pendant la mission :

COMPÉTENCE	OÙ DANS LA MISSION
Gérer le patrimoine informatique	Inventaire des équipements, plan d'adressage, choix du matériel
Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Coupures du soir, imprimante qui disparaît, qualification de la demande
Travailler en mode projet	Étapes, livrables, devis, créneau d'intervention du samedi
Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Wi-Fi patients séparé, compte rendu écrit pour l'utilisateur